



Testes para k amostras

Os testes para k amostras, em geral, possuem estatísticas testes e procedimentos iniciais mais complexos do que os testes de hipóteses não paramétricos para uma ou duas amostras. Este texto faz uma introdução aos testes de Cochran, Friedman e Kruskal-Wallis. O teste Q de Cochran para k amostras relacionadas é uma extensão do teste de McNemar para duas amostras relacionadas e tem como objetivo testar se as frequências (proporções) de três ou mais amostras emparelhadas diferem significativamente entre si. Assim, o teste verifica se existe diferença na proporção entre as variáveis, na forma $H_0 : \pi_1 = \pi_2 = \dots = \pi_k$. Sua estatística teste se baseia na distribuição Qui-quadrado e, portanto, valores da estatística teste (χ^2_t) à direita do valor crítico (χ^2_c) constituem a região de rejeição.

O teste de Friedman para k amostras relacionadas é uma alternativa ao teste de análise de variância e tem como objetivo testar se três ou mais amostras emparelhadas foram extraídas da mesma população. O teste de Friedman verifica se os totais dos postos para cada amostra diferem significativamente dos valores que seriam esperados devido ao acaso, permitindo afirmar se as amostras provêm de populações que possuem a mesma medida de tendência central. Sua estatística teste também se baseia na distribuição Qui-quadrado e, portanto, possui o mesmo critério de rejeição do teste de Cochran.

Por fim, o teste de hipóteses Kruskal-Wallis é uma alternativa ao teste de análise de variância (ANOVA) para testar a hipótese de que k amostras provêm da mesma população com as mesmas medidas de tendência central. De forma particular, para k=2, o teste de Kruskal-Wallis é equivalente ao teste Mann-Whitney. O procedimento inicial para a aplicação do teste de Kruskal-Wallis inclui: (i) ordenar as k amostras em uma única amostra em ordem crescente; (ii) atribuir postos aos dados, considerando que vieram de uma única amostra combinada; e (iii) separar por amostra e somar os postos para cada uma das amostras. Se o tamanho de alguma amostra for menor do que 5, deve-se utilizar uma tabela específica (Tabela L Siegel). Caso contrário, deve-se usar a distribuição Qui-quadrado com k-1 graus de liberdade, onde k é o número de amostras, sendo seus valores de rejeição definidos como nos testes anteriormente apresentados.